

表1 内視鏡的層別用語（病型分類）と含まれる構造物および正常気管支鏡所見

内視鏡的層別用語（病型分類）	含まれる解剖学的構造物	正常気管支鏡所見
上皮層（上皮型）	上皮 基底膜	透明，滑沢
上皮下層（上皮下型）	血管（気管支静脈系） 疎性結合組織など 弾力線維	上皮下血管 縦走襞
壁内層（壁内型）筋層	平滑筋	輪状襞
筋外層	腺組織	（観察されない）
軟骨層	軟骨	軟骨・軟骨輪
壁外層（壁外型）軟骨周囲層（外膜）	疎性結合組織など	（観察されない）
気管支外組織	リンパ組織など	（観察されない）

表1は肺内気管支について整理したものである。肺外気管支とは弾力線維の分布、軟骨の形態など組織学的相連点が存在するため、正常所見に若干の相連点がみられることに留意していただきたい。

[清嶋護之ほか：気管支学 40：402, 2018 より引用]

直視下生検のひとつで気管支鏡での観察下に生検鉗子を用いて組織検体を採取する方法である。生検鉗子には、切れがよく挫滅の少ない組織を採るのに適したカップ型鉗子のほか、鰐口鉗子や針付き鉗子などがある。表面血管が豊富な病変や、わずかに気管支鏡が接触しただけで出血する病変には、希釈した adrenaline (epinephrine) を表面に吹きかけた後に生検する。

b 針吸引生検

針吸引生検は、鉗子より深部の組織に到達できるため、特に上皮・壁内型増殖や壁外型の腫瘍の診断に有用である。まずシースに格納した針をワーキングチャンネル内に進め、シースの先端がワーキングチャンネルから出たことを確認した後、気管支鏡や気道壁を傷つけないように注意を払いながら針をシースから出す。次に目標とする部位や病変を穿刺し、針に陰圧をかけながら針を前後に動かして検体を採取する。針吸引生検は鉗子による生検に比べ出血の危険性が少ないことが知られており、血管の豊富な病変には考慮すべき検査法である。しかし、鉗子生検と比べて組織が採取しにくいので、細胞診にとどまることもある。

c ブラシ擦過

気管支鏡でのブラシ擦過では、多くの場合シース付きのブラシを用いる。シースは病変以外からの異物混入を防ぐ。針吸引生検同様、まずワーキングチャンネルからシースに格納したブラシを進め、シースの先端が気管支鏡下に確認できたらブラシをシースから出す。目標とする部位でブラシを前後に擦り、検体を回収する。ブラシに付着した検体成分をスライドガラス上に落とし細胞診に提出する。またブラシを滅菌生理食塩水で洗い、その洗浄液を培養検査と細胞診検査に提出する。

d 診断率

American College of Chest Physicians (ACCP) のメタアナリシスによると、肺門部病変に気管支鏡検査が行われた場合の手技別の診断感度は EBB が 74%、ブラシ擦過が 61%、気管支洗浄が 48% である。これらを組み合わせた診断感度は 88% である⁷⁾。

なお、特に EBB が有用な良性疾患としてサルコイドーシスが挙げられる。サルコイドーシスにおける EBB の病理診断率は 41~57% であり⁸⁾、明らかな異常がみられない気管支粘膜から EBB を行っても非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を検出する⁹⁾。経気管支肺生検と併用することで診断率が向上することも知られており、各種ガイドラインなどで推奨されている検査法である^{8, 10)}。

4 合併症

本邦の 2010 年気管支鏡全国調査によると、103,978 回の検査で 4 名 (0.004%) の死亡、中枢気道病変に対する診断的気管支鏡検査における合併症としては出血が最も頻度が高く 0.89% に認められた¹¹⁾。これは、末梢孤立性病変に対する検査では 0.63% であったことと比較して相対的に高い。中枢気道に対する検査でその他の合併症としては肺炎 (0.15%)、喘息発作 (0.09%) が挙げられる。十分なインフォームドコンセントを得たうえで検査を行う必要がある。

3

気管支洗浄 bronchial washing

到達目標

- ◆ 気管支洗浄の目的と手法を概説できる
- ◆ 気管支洗浄の合併症を説明できる

1 目的・適応

気管支洗浄は、主に細胞診や細菌学的検査を目的として、直視下病変、非直視下病変（末梢病変）どちらにも行われる。びまん性肺疾患に行われる気管支肺泡洗浄とは別の手技である。

また末梢病変の場合、悪性疾患では単独で細胞診陽性となる頻度は低いが、細菌検査などで良性疾患の診断がつくことがあるので鑑別診断に有効である。安全